중등 3학년

2013년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 2	**2.** 235	**3.** 3
4. 1	**5.** 7	**6.** 72
7. 15	**8.** 80	**9.** 13
10. 180	**11.** 11	**12.** 16
13. 12	**14.** 5	**15.** 14
16. 144	**17.** 507	**18.** 200
19. 180	**20.** 391	**21.** 40
22. 128	**23.** 311	**24.** 76
25. 300		

1. $\sqrt{28}=2\sqrt{7}$이므로 $k=2$

2. 235 mm가 3번으로 가장 많이 나타나므로 최빈값은 235 mm이다.

3. 정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 x cm라고 하면 대각선 AC의 길이는 $\sqrt{2}x$ cm이므로
$\sqrt{2}x=3\sqrt{2}$ $\therefore x=3$
따라서 정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 3 cm이다.
〔다른 풀이〕
정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 x cm라고 하면 △ABC에서 피타고라스의 정리에 의하여
$x^2+x^2=(3\sqrt{2})^2$, $2x^2=18$
$x^2=9$ $\therefore x=3$ ($\because x>0$)
따라서 정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 3 cm이다.

4. 분산이 작을수록 성적이 고르게 분포되어 있으므로 1반의 성적이 가장 고르게 분포되어 있다.

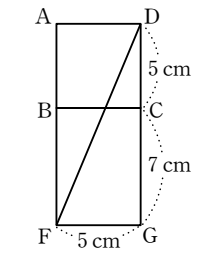
5. 이차방정식 $x^2-Ax+12=0$의 해가 $x=3$ 또는 $x=4$이므로
$x^2-Ax+12=(x-3)(x-4)$
$x^2-Ax+12=x^2-7x+12$
$\therefore A=7$
〔다른 풀이〕
$x^2-Ax+12=0$에 $x=3$을 대입하면
$3^2-3A+12=0$, $-3A=-21$ $\therefore A=7$

6. (편차)=(변량)−(평균)이므로
(변량)=(평균)+(편차)
따라서 은우의 국어 성적은
70+2=72(점)

7. △ABC에서 피타고라스의 정리에 의하여
$(x+2)^2=x^2+8^2$, $x^2+4x+4=x^2+64$
$4x=60$ $\therefore x=15$

8. $a=74$이므로
$\sqrt{a^2+12a+36}=\sqrt{(a+6)^2}=\sqrt{(74+6)^2}$
$=\sqrt{80^2}=80$

9. 오른쪽 그림과 같이 전개도의 일부를 그리면 구하는 가장 짧은 거리는 $\overline{DF}$의 길이와 같다.
$\therefore \overline{DF}=\sqrt{5^2+12^2}=\sqrt{169}=13(\text{cm})$



10. 네 개의 변량 120, 140, 190, a의 중앙값이 160이므로
$140<a<190$
따라서 변량을 작은 값에서부터 크기순으로 나열하면
120, 140, a, 190
$\frac{140+a}{2}=160$에서 $140+a=320$ $\therefore a=180$

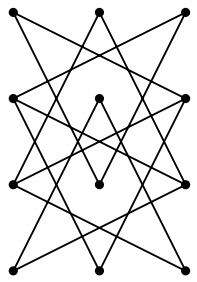
11. 직육면체의 가로의 길이, 세로의 길이, 높이는 차례로 4 cm, 4 cm, 12 cm이므로 대각선의 길이는
$\sqrt{4^2+4^2+12^2}=\sqrt{176}=4\sqrt{11}(\text{cm})$
$\therefore a=11$

12. 점 A의 좌표는 A(0, −8)
$y=2x^2-8$에 $y=0$을 대입하면
$0=2x^2-8$, $x^2=4$ $\therefore x=-2$ 또는 $x=2$
따라서 두 점 B, C의 좌표는
B(−2, 0), C(2, 0)
$\therefore \triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{OA}=\frac{1}{2}\times4\times8=16$

13. x가 자연수이므로 $\sqrt{29-2x}$가 자연수가 되려면 $29-2x$는 29보다 작은 제곱수이어야 한다.
즉, $29-2x=1$, 4, 9, 16, 25이므로
$2x=28$, 25, 20, 13, 4
$\therefore x=14, \frac{25}{2}, 10, \frac{13}{2}, 2$
따라서 $a=14$, $b=2$이므로
$a-b=14-2=12$

14. x를 제외한 5개의 변량이 서로 다르므로 최빈값은 x회이다.
평균과 최빈값이 같으므로
$\frac{13+16+12+9+10+x}{6}=x,\ 60+x=6x$
$5x=60 \quad \therefore\ x=12$
$\therefore$ (분산)
$=\frac{(13-12)^2+(16-12)^2+(12-12)^2+(9-12)^2+(10-12)^2+(12-12)^2}{6}$
$=\frac{1^2+4^2+0^2+(-3)^2+(-2)^2+0^2}{6}$
$=\frac{1+16+9+4}{6}$
$=\frac{30}{6}=5$
따라서 표준편차는 $\sqrt{5}$회이므로 $a=5$

15. 직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이가 각각 1, 2일 때, 빗변의 길이는 $\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$이다.
따라서 두 점을 이어 선분을 그릴 때, 그중 길이가 $\sqrt{5}$인 것은 오른쪽 그림과 같이 모두 14개이다.

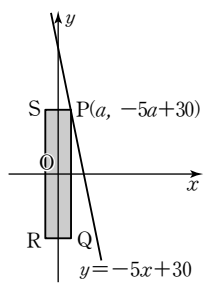


16. $x^2-(4y+2)x+4y^2+4y+1=x^2-2(2y+1)x+(2y+1)^2$
$=\{x-(2y+1)\}^2$
$=(x-2y-1)^2$
이때 $x-2y=13$이므로
(주어진 식)$=(13-1)^2=12^2=144$

17. □ABCD의 가로의 길이를 x cm라고 하면 세로의 길이는 $(10-x)$ cm이므로
$x(10-x)=24,\ x^2-10x+24=0$
$(x-4)(x-6)=0 \quad \therefore\ x=4$ 또는 $x=6$
△ABD에서 피타고라스의 정리에 의하여
$\overline{BD}=\sqrt{4^2+6^2}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$(cm)
$\therefore$ △BED$=\frac{\sqrt{3}}{4}\times(2\sqrt{13})^2=13\sqrt{3}$(cm^2)
따라서 $S=13\sqrt{3}$이므로 $S^2=507$

18. $100<\sqrt{10001}<101$이므로 $\sqrt{10001}$의 정수 부분은 100이다.
즉, $x=\sqrt{10001}-100$이므로
$\frac{1}{x}=\frac{1}{\sqrt{10001}-100}$
$=\frac{\sqrt{10001}+100}{(\sqrt{10001}-100)(\sqrt{10001}+100)}$
$=\sqrt{10001}+100$
이때 $\sqrt{10001}$의 정수 부분은 100이므로 $\frac{1}{x}$의 정수 부분은 200이다.

19. 점 P의 좌표를 $(a,\ -5a+30)$이라고 하면
$\overline{PS}=2a,\ \overline{PQ}=-10a+60$
이때 □PQRS의 넓이를 y라고 하면
□PQRS는 직사각형이므로
$y=2a(-10a+60)$
$=-20a^2+120a$
$=-20(a-3)^2+180$
따라서 □PQRS의 넓이의 최댓값은 180이다.



20. 70점 이상 80점 미만인 계급의 도수를 a명이라고 하면 90점 이상 100점 미만인 계급의 도수는
$25-(4+3+a+7)=11-a$(명)
최빈값이 85점이므로 $a<7,\ 11-a<7$
$\therefore\ 4<a<7$
이때 중앙값이 85점이려면 13번째 자료가 80점 이상 90점 미만인 계급에 속해야 하므로 $a=5$
따라서 70점 이상 80점 미만인 계급의 도수는 5명, 90점 이상 100점 미만인 계급의 도수는 6명이므로
$x=\frac{55\times4+65\times3+75\times5+85\times7+95\times6}{25}$
$=\frac{220+195+375+595+570}{25}$
$=\frac{1955}{25}$
$=\frac{391}{5}$
$\therefore\ 5x=391$

21. 큰 정사각형의 한 변의 길이를 x cm라고 하면 둘레의 길이는 $4x$ cm이고, 넓이는 x^2 cm^{2}이다.
이때 작은 정사각형의 둘레의 길이는 $(80-4x)$ cm이므로 작은 정사각형의 한 변의 길이는 $(20-x)$ cm이고, 넓이는 $(20-x)^2$ cm^{2}이다.
두 정사각형의 넓이의 비가 3 : 1이므로
$x^2:(20-x)^2=3:1,\ x^2=3(20-x)^2$
$2x^2-120x+1200=0,\ x^2-60x+600=0$
$\therefore\ x=30-10\sqrt{3}\ (\because\ 0<x<20)$
따라서 $a=30,\ b=10$이므로
$a+b=30+10=40$
〔다른 풀이〕
두 정사각형의 넓이의 비가 3 : 1이므로 둘레의 길이의 비는 $\sqrt{3}$: 1이다.
(큰 정사각형의 둘레의 길이)$=80\times\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}$
$=80\times\frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)}$
$=40\times\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)$
$=120-40\sqrt{3}$(cm)
$\therefore$ (큰 정사각형의 한 변의 길이)$=\frac{1}{4}\times(120-40\sqrt{3})$
$=30-10\sqrt{3}$(cm)
따라서 $a=30,\ b=10$이므로
$a+b=30+10=40$

22. 각 삼각형의 등변의 길이는 다음과 같다.

1번째 삼각형 : 1

2번째 삼각형 : $\sqrt{2}$

3번째 삼각형 : $(\sqrt{2})^2$

4번째 삼각형 : $(\sqrt{2})^3$

5번째 삼각형 : $(\sqrt{2})^4$

⋮

n번째 삼각형 : $(\sqrt{2})^{n-1}$

따라서 5번째 삼각형의 등변의 길이는 $(\sqrt{2})^4$이고, 261번째 삼각형의 등변의 길이는 $(\sqrt{2})^{260}$이므로

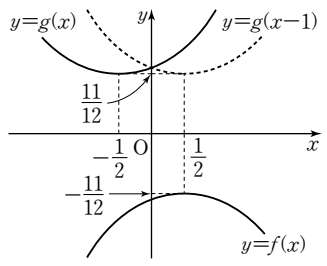
$(\sqrt{2})^{260}\div(\sqrt{2})^4=(\sqrt{2})^{256}=\{(\sqrt{2})^2\}^{128}=2^{128}$(배)

$\therefore\ a=128$

23. $f(x)=-\frac{1}{3}x^2+\frac{1}{3}x-1=-\frac{1}{3}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{11}{12}$

$g(x)=\frac{1}{3}x^2+\frac{1}{3}x+1=\frac{1}{3}\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{11}{12}$

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 함수 $y=g(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이다.



따라서 $f(x)=-g(x-1)$에서

$\frac{f(x)}{g(x-1)}=-1$

$\therefore\ \frac{f(-30)f(-29)f(-28)\cdots f(-1)}{g(-30)g(-29)g(-28)\cdots g(-1)}=(-1)^{29}\times\frac{f(-30)}{g(-1)}$

$=-\frac{f(-30)}{g(-1)}$

$f(-30)=-\frac{1}{3}\times(-30)^2+\frac{1}{3}\times(-30)-1$

$=-300-10-1$

$=-311$

$g(-1)=\frac{1}{3}\times(-1)^2+\frac{1}{3}\times(-1)+1$

$=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}+1$

$=1$

이므로

(주어진 식)$=-\frac{-311}{1}=311$

24. A팀의 득점을 a점으로 놓고, A, B, C 세 농구팀의 경기 결과를 다음 표와 같이 정리해 보자.

	승(회)	패(회)	무승부(회)	득점(점)	실점(점)
A팀	2	0	0	a	181
B팀	0	1	1	183	184
C팀	0	1	1	178	181

세 팀의 전체 득점 수와 전체 실점 수는 같으므로

$a+183+178=181+184+181$

$a+361=546$ $\therefore\ a=185$

한편 B팀과 C팀의 전체 득점 수는 183+178=361(점)이고, A팀이 B팀과 C팀에게 잃은 점수는 181점이므로 B팀과 C팀이 서로에게 얻은 점수의 합은

361−181=180(점)

이때 B팀과 C팀이 비겼으므로 B팀과 C팀이 서로에게 얻은 점수는 각각 180÷2=90(점)

따라서 B팀과 C팀의 경기에서의 득점 비는 90 : 90,

A팀과 B팀의 경기에서의 득점 비는

(184−90) : (183−90)=94 : 93,

A팀과 C팀의 경기에서의 득점 비는

(181−90) : (178−90)=91 : 88

이것을 다음 표와 같이 정리해 보자.

	A팀과 B팀	B팀과 C팀	A팀과 C팀
득점 비	94 : 93	90 : 90	91 : 88
총 득점(점)	187	180	179

이때 각 경기에서의 총 득점의 평균은

$\frac{187+180+179}{3}=\frac{546}{3}=182$(점)

$V=\frac{(187-182)^2+(180-182)^2+(179-182)^2}{3}$

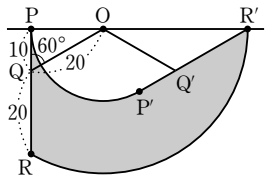
$=\frac{5^2+(-2)^2+(-3)^2}{3}$

$=\frac{25+4+9}{3}$

$=\frac{38}{3}$

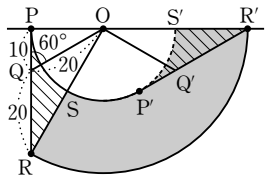
$\therefore\ 6V=6\times\frac{38}{3}=76$

25. 주어진 도형을 점 O를 중심으로 하여 점 R가 두 점 O, P를 지나는 직선과 만날 때까지 시계 반대 방향으로 회전시켰을 때, $\overline{PR}$가 지나간 부분은 오른쪽 [그림 1]의 어두운 부분과 같다.



[그림 1]

이때 $\overline{OR}$를 그으면 빗금친 부분의 넓이는 서로 같으므로 구하는 넓이는 오른쪽 [그림 2]의 어두운 부분의 넓이와 같다.



[그림 2]

△OPQ에서 ∠OQP=60°이고

$\overline{PQ}:\overline{OQ}=10:20=1:2$이므로

∠OPQ=90°, ∠POQ=30°, $\overline{OP}=10\sqrt{3}$

△OPR에서 피타고라스의 정리에 의하여

$\overline{OR}=\sqrt{\overline{OP}^2+\overline{PR}^2}=\sqrt{(10\sqrt{3})^2+30^2}$

$=\sqrt{1200}=20\sqrt{3}$

한편, ∠OQR=180°−60°=120°이고 $\overline{QO}=\overline{QR}$이므로

$\angle QOR=\frac{1}{2}\times(180^\circ-120^\circ)=30^\circ$

$\therefore\ \angle ROR'=180^\circ-(\angle POQ+\angle QOR)$

$=180^\circ-(30^\circ+30^\circ)$

$=120^\circ$

따라서 $\overline{PR}$가 지나간 부분의 넓이는

(부채꼴 ROR′의 넓이)−(부채꼴 SOS′의 넓이)

$=\pi\times(20\sqrt{3})^2\times\frac{120}{360}-\pi\times(10\sqrt{3})^2\times\frac{120}{360}$

$=400\pi-100\pi$

$=300\pi$

$\therefore\ S=300$